Rockchip LVGL用户指南

文件标识：RK-KF-YF-A22

发布版本：V1.2.1

日期：2025-02-14

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2024** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 LVGL编译和测试方法。

支持的系统和版本

系统	版本
Buildroot	8.4.x
Buildroot	9.1.x

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2023-11-08	V1.0.0	Jair Wu	初始版本
2024-03-25	V1.1.0	Jair Wu	新增OpenGL渲染支持
2024-07-12	V1.1.1	Jair Wu	更新配置说明
2024-11-15	V1.2.0	Jair Wu	新增LVGL V9.1支持
2025-02-14	V1.2.1	Jair Wu	更新LVGL版本，更新配置文件路径

目录

Rockchip LVGL用户指南
1. LVGL 简介
2. LVGL 源码
3. LVGL 配置
   3.1 配置文件说明
   3.2 配置文件使用说明
   3.3 SDL配置补充说明
4. LVGL 编译
5. LVGL_DEMO 代码说明
   5.1 目录结构
   5.2 lv_demo 代码说明
6. OpenGL(ES)接口说明
   6.1 文件说明
   6.2 枚举说明
      6.2.1 颜色格式
      6.2.2 纹理类型
      6.2.3 立方体平面
   6.3 结构体说明
   6.4 函数说明
7. Gallery DEMO代码说明
   7.1 目录结构
   7.2 UI入口函数
   7.3 动画
      7.3.1 立方体翻转
      7.3.2 立方体旋转
      7.3.3 立方体字符渲染
      7.3.4 图片折叠
      7.3.5 滚桶图片预览
      7.3.6 贴图测试
      7.3.7 滑动退出
      7.3.8 图片淡出
      7.3.9 滑动淡出
      7.3.10 照片流

1. LVGL 简介

LVGL 是一个较为流行的免费和开源的嵌入式图形库，可以在MCU、MPU以及各种屏幕上绘制美观的UI。

LVGL 是完全开源的，除了部分扩展功能外没有外部依赖，这使得它的移植非常简单。它可与任何现代 MCU 或 MPU 配合使用，并可与任何 (RT)OS 或裸机设置一起使用，以驱动电子纸、单色、OLED 或 TFT 显示器，甚至监视器。因此，甚至可以在Windows、Linux上调试UI界面，有一些基础的平台无关的UI调试，反复编译烧录固件是十分繁琐的，这时就可以在PC上搭建环境调试，再拷贝到嵌入式设备上编译运行。

2. LVGL 源码

在通用Linux SDK中，LVGL有三个源码仓库，分别为lvgl，lv_drivers[1]，lvgl_demo。其中lvgl仓库为LVGL框架源码，lv_drivers为一些比较常用的显示接口，比如drm，sdl，wayland等，lvgl_demo则是由RK编写的一些应用示例，比如如何调用一些基本的初始化，如何将官方的DEMO运行起来等。

其中lvgl与lv_drivers源码均通过官方github仓库下载，并打上RK提供的一些补丁，详见`buildroot/package/lvgl/lvgl/`与`buildroot/package/lvgl/lv_drivers/`。lvgl_demo源码则在同步SDK时下载，路径为`<SDK>/app/lvgl_demo`。

3. LVGL 配置

LVGL的配置主要区别在于渲染后端的选择，目前可选DRM直接送显，通过SDL送显，以及通过RKADK送显。其中DRM配置使用在没有GPU或RGA的平台如RK3308等，SDL配置使用在有GPU的平台如RK3568等，RKADK使用在有GPU或RGA的平台。

3.1 配置文件说明

常用的配置已保存在`<SDK>/buildroot/configs/rockchip/gui/lvgl/`目录下。

```
<SDK>/buildroot/configs/rockchip/gui/lvgl/
├── lvgl_drm.config     # 软链接V8版本配置，兼容旧文件路径
├── lvgl_rkadk.config   # 软链接V8版本配置，兼容旧文件路径
├── lvgl_sdl.config     # 软链接V8版本配置，兼容旧文件路径
├── music.config            # LVGL官方音乐播放器示例
├── rk_demo.config          # Rockchip家电显控示例
├── v8                      # V8版本配置文件
│   ├── base.config         # 基础配置文件，配置LVGL的特性，功能等
│   ├── lvgl_drm.config     # DRM配置文件，使用DRM送显
│   ├── lvgl_rkadk.config   # RKADK配置文件，使用RKADK送显
│   └── lvgl_sdl.config     # SDL配置文件，使用SDL送显
```

```
├── v9                      # V9版本配置文件
│   ├── base.config
│   ├── lvgl_drm.config
│   ├── lvgl_rkadk.config
│   └── lvgl_sdl.config
└── widgets.config          # LVGL官方组件示例
```

3.2 配置文件使用说明

在板级配置文件中引用LVGL配置文件即可，以RK3308为例：

```
$ cat buildroot/configs/rockchip_rk3308_bs_32_ia_release_defconfig | grep lvgl
# 选择后端
#include "gui/lvgl/lvgl_drm.config"
# 选择应用
#include "gui/lvgl/rk_demo.config"
```

3.3 SDL配置补充说明

如果选择了SDL配置文件，则还需要手动开启SDL后端选项：

```
BR2_PACKAGE_SDL2=y
BR2_PACKAGE_SDL2_OPENGLES=y
# 如果是在WAYLAND环境下，则开启WAYLAND后端。依据具体环境选择
BR2_PACKAGE_SDL2_WAYLAND=y
```

在SDL配置环境下，如果需要额外的OpenGL(ES)接口支持，则可以开启：

```
BR2_PACKAGE_LV_DRIVERS_USE_OPENGL=y
```

4. LVGL 编译

```
cd buildroot
source envsetup.sh
# 选择板子对应配置
# V8 版本编译如下三个包
make lvgl lv_drivers lvgl_demo -j20
# V9 版本编译如下两个包
make lvgl lvgl_demo -j20
```

需要注意，如果进入buildroot menuconfig修改了LVGL相关的配置，建议将每个仓库都重新编译一遍，避免配置不一致导致链接或运行出错，如：

```
cd buildroot
# V8 版本编译如下三个包
make lvgl-reconfigure lv_drivers-reconfigure lvgl_demo-reconfigure -j20
# V9 版本编译如下两个包
make lvgl-reconfigure lvgl_demo-reconfigure -j20
```

5. LVGL_DEMO 代码说明

源码路径为`<SDK>/app/lvgl_demo/`。

5.1 目录结构

```
app/lvgl_demo/
├── cJSON    # cJSON源码
├── common   # 通用组件
├── gallery  # 图库应用
├── lv_demo  # 基础示例程序，运行官方DEMO
├── lvgl8    # V8版本接口适配，包含显示，触摸等
├── lvgl9    # V9版本接口适配，包含显示，触摸等
├── rk_demo
│   ├── asr                 # ASR应用
│   ├── furniture_control   # 家电显控
│   ├── home                # DEMO首页
│   ├── include             # rkwifibt等头文件
│   ├── intercom_homepage   # 楼宇对讲
│   │   ├── intercom_call   # 对讲呼叫
│   │   └── video_monitor   # RTSP码流播放
│   ├── layout              # 布局组件
│   ├── resource            # 图片、字体资源
│   ├── rockit              # rockit相关适配
│   ├── setting             # 系统设置
│   ├── smart_home          # 智能家居
│   └── wifibt              # rkwifibt相关适配
├── sys      # 时间戳，soc信息，cpu信息等接口
└── tools    # 代码风格格式化工具
```

5.2 lv_demo 代码说明

源码路径为`<SDK>/app/lvgl_demo/lv_demo`，主要作为一个示例程序，演示如何将官方的DEMO运行起来。以下说明略过一些无关的代码，仅挑选需要关注的代码进行说明。

```
/* <SDK>/app/lvgl_demo/lv_demo/main.c */
...
int main(int argc, char **argv)
```

```
{
    lv_port_init();

    /* 根据配置选择对应的DEMO初始化，绘制对应UI */
#if LV_USE_DEMO_WIDGETS
    lv_demo_widgets();
#elif LV_USE_DEMO_BENCHMARK
    lv_demo_benchmark();
#elif LV_USE_DEMO_MUSIC
    lv_demo_music();
#endif
    while (!quit)
    {
        /* 调用LVGL任务处理函数，LVGL所有的事件、绘制、送显等都在该接口内完成 */
        lv_task_handler();
        usleep(100);
    }

    return 0;
}
```

```
/* <SDK>/app/lvgl_demo/lvgl8/lv_port_init.c */
/* 触摸旋转 */
/* 0, 90, 180, 270 */
static int g_indev_rotation = 0;
/* 显示旋转 */
/* 0, 90, 180, 270 */
static int g_disp_rotation = 0;

void lv_port_init(void)
{
    /* LVGL框架初始化 */
    lv_init();

    /* 显示初始化 */
    lv_port_disp_init(0, 0, g_disp_rotation);
    /* 触摸初始化 */
    lv_port_indev_init(g_indev_rotation);
}
```

```
/* <SDK>/app/lvgl_demo/lvgl9/lv_port_init.c */
/* 触摸旋转 */
/* 0, 90, 180, 270 */
static int g_indev_rotation = 0;
/* 显示旋转 */
/* 0, 90, 180, 270 */
static int g_disp_rotation = 0;
/* 日志等级 */
static int log_level = LV_LOG_LEVEL_WARN;
...
void lv_port_init(void)
{
```

```c
    const char *buf;

    /* LVGL框架初始化 */
    lv_init();

    /* 通过环境变量获取日志等级 */
    buf = getenv("LV_DEBUG");
    if (buf)
        log_level = buf[0] - '0';
    /* 设置日志回调 */
    lv_log_register_print_cb(print_cb);
    /* 设置系统时钟回调 */
    lv_tick_set_cb(lv_systick);
    /* 设置延时回调 */
    lv_delay_set_cb(lv_sysdelay);

    /* 显示初始化 */
    lv_port_disp_init(0, 0, g_disp_rotation);
    /* 触摸初始化 */
    lv_port_indev_init(g_indev_rotation);
}
```

6. OpenGL(ES)接口说明

由于LVGL本身不支持OpenGL(ES)接口，且SDL不支持3D对象，因此针对一些需要使用到相关功能的应用，封装出一套lv_gl接口，使LVGL应用可以在原有的UI应用上直接叠加上3D图像效果。

6.1 文件说明

```
lv_drivers/sdl/gl/
├── gl.c                // 接口实现
├── gl.h                // 接口及外部结构体定义
├── mat.c               // 矩阵函数实现
├── mat.h               // 矩阵函数定义
└── shaders             // OpenGL着色器
    ├── bgra_cube.frag  // BGRA格式立方体片段着色器
    ├── bgra.frag       // BGRA格式图片片段着色器
    ├── common.vert     // 通用顶点着色器，包含旋转矩阵、缩放矩阵等
    ├── cube.vert       // 立方体顶点着色器
    ├── default.vert    // 图片顶点着色器
    ├── rgba_cube.frag  // RGBA格式立方体片段着色器
    └── rgba.frag       // RGBA格式图片片段着色器
```

6.2 枚举说明

6.2.1 颜色格式

目前支持的是LV_GL_FMT_RGBA和LV_GL_FMT_BGRA，后续考虑加入YUV格式支持。

```
enum {
    LV_GL_FMT_ALPHA,
    LV_GL_FMT_LUMINANCE,
    LV_GL_FMT_LUMINANCE_ALPHA,
    LV_GL_FMT_INTENSITY,
    LV_GL_FMT_RGB,
    LV_GL_FMT_RGBA,
    LV_GL_FMT_BGRA,
};
```

6.2.2 纹理类型

用于区分平面图形和立方体图形，使用不同的渲染方式

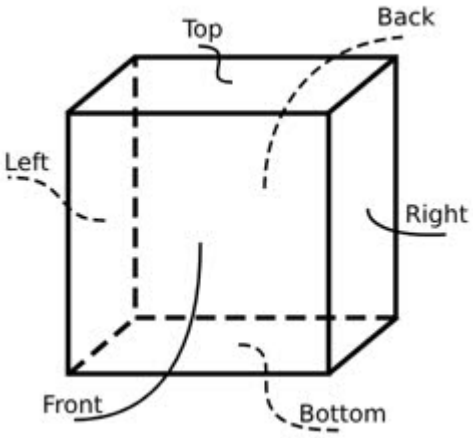
```
enum {
    GL_TEX_TYPE_2D,
    GL_TEX_TYPE_CUBE,
};
```

6.2.3 立方体平面

用于选择立方体平面，在导入图像，或使用立方体对象作为渲染目标时选择目标面。

```
enum {
    CUBE_LEFT,
    CUBE_RIGHT,
    CUBE_TOP,
    CUBE_BOTTOM,
    CUBE_FRONT,
    CUBE_BACK,
};
```

在OpenGL的坐标中，屏幕中间为原点(0, 0)，X坐标向右为正，Y坐标向上为正，Z坐标垂直于屏幕向外为正，因此，当一个立方体被创建，无旋转的情况下，面向用户的方向为正（CUBE_FRONT），其余方向类推，如下图所示（虚线表示不可见部分）：



6.3 结构体说明

应用上使用，主要关注lv_gl_img_t，lv_gl_tex_t，lv_gl_obj_t三个结构体。

- lv_gl_img_t
- 用于将外部图片导入为GPU纹理对象

```
typedef struct {
    /* 图片像素数据地址 */
    const void *pixels;
    /* 图片格式 */
    int format;
    /* 宽 */
    int w;
    /* 高 */
    int h;
} lv_gl_img_t;
```

- lv_gl_tex_t
- 储存GPU纹理对象及相关信息

```
typedef struct {
    /* 宽 */
    int w;
    /* 高 */
    int h;
} lv_gl_size_t;

typedef struct {
    /* GPU纹理对象 */
    GLuint gl_tex;
    /* GPU FBO帧缓冲对象，用于将该纹理作为FB时使用 */
    GLuint FBO;
    /* 纹理大小，普通2D纹理仅有第一组size有效，立方体有6个面则有6组size信息 */
    lv_gl_size_t size[6];
    /* 纹理格式 */
```

```
    int format;
    /* 纹理类型，用于区分2D和立方体 */
    int type;
    /* 引用计数 */
    int ref_cnt;
} lv_gl_tex_t;
```

- lv_gl_obj_t
- 储存GPU渲染对象及相关信息，如顶点、变换参数等

```
typedef struct {
    float x, y, z;
} lv_gl_vec_t;

typedef struct {
    /* 宽 */
    int w;
    /* 高 */
    int h;
    /* Y方向纹理翻转，应用可以忽略，按默认0即可 */
    int reverse_y;
    /* 绑定的纹理 */
    lv_gl_tex_t *tex;
    /* 渲染区域（位置及大小） */
    SDL_Rect r;
    /* 视图区域（位置及大小） */
    SDL_Rect view;
    /* 裁剪区域（位置及大小） */
    SDL_Rect crop;
    /* 视图区域需要更新，内部使用，应用可忽略 */
    int view_dirty;
    /* 裁剪区域需要更新，内部使用，应用可忽略 */
    int crop_dirty;
    /* 裁剪区域使能 */
    int crop_en;
} lv_gl_base_t;

typedef struct {
    lv_gl_base_t base;
    /* GPU VAO，顶点数组对象，会将VBO及一些属性配置缓存，方便快速切换 */
    GLuint VAO;
    /* GPU VBO，顶点缓冲对象，存储坐标、纹理顶点信息 */
    GLuint VBO;
    /* 输出目标，默认GL_TEXTURE_2D，如果需要在立方体上渲染，则通过该变量指定渲染的面 */
    int out_type;
    /*
     * 手动指定2D对象的四个顶点坐标
     * 默认顶点为全屏（注意是framebuffer的视图大小，而不是屏幕的全屏，两者可以不相等）
     * 再通过设置scale, offset等属性进行矩阵变换。也可以通过该属性自由指定顶点坐标
     * 但不建议两种方式共同使用，涉及的变换比较复杂，人力计算不好估算最终的效果
     * x, y, z范围均为[-1, 1]
     */
```

```
    lv_gl_vec_t p[4];
    /* 手动指定纹理的引用范围，在只需要使用到纹理的部分切片时使用 */
    SDL_Rect tp;

    /* 全局透明度 */
    float alpha;
    /*
     * 以下变换的顺序为：
     * 默认顶点坐标pos * offset * scale * self_rot * view_rot * perspective * move
     * 从左到右依次计算，其中perspective为视图转换，实现近大远小效果
     */
    /* 三轴方向的缩放 */
    lv_gl_vec_t scale;
    /* 三轴方向的偏移 */
    lv_gl_vec_t offset;
    /* 三轴方向的旋转 */
    lv_gl_vec_t self_rot;
    /* 三轴方向的视角旋转 */
    lv_gl_vec_t view_rot;
    /* 三轴方向的位移 */
    lv_gl_vec_t move;
} lv_gl_obj_t;
```

6.4 函数说明

- void lv_gl_set_render_cb(lv_gl_render_cb_t cb);

  注册应用层渲染回调，对象的渲染只能在回调里完成

  cb：渲染回调函数指针

- void lv_gl_set_fb(lv_gl_obj_t *obj);

  设置framebuffer

  obj：不为空时则后续的渲染会将图像合成在该对象的纹理内存中，为空则表示恢复到默认的framebuffer，直接渲染到屏幕上

- void lv_gl_read_pixels(void *ptr, SDL_Rect *r, int type);

  将当前的framebuffer的指定区域拷贝到内存中

  ptr：目标内存

  r：目标区域，起始点及大小

  type：目标类型，传0则默认GL_TEXTURE_2D，如果需要读取立方体的面，则通过该变量指定

- lv_gl_tex_t *lv_gl_tex_create(int type, int w, int h, lv_gl_img_t *img);

  创建纹理对象

  type：纹理类型，GL_TEX_TYPE_2D或GL_TEX_TYPE_CUBE

  w：纹理宽度，img不为空时会使用img中的宽度值，该值被忽略

  h：纹理高度，img不为空时会使用img中的高度值，该值被忽略

img：导入的图像，为空时则会只会在GPU内申请对应空间（默认值全为0.0），不为空时则会将对应图像也导入到GPU内。如果纹理类型为GL_TEX_TYPE_CUBE，则该参数需要传入一个大小至少为6的数组

返回值：lv_gl_tex_t *，纹理对象指针

- void lv_gl_tex_del(lv_gl_tex_t *tex);

  删除纹理对象

  tex：纹理对象指针

- void lv_gl_tex_import_img(lv_gl_tex_t *tex, lv_gl_img_t *img);

  纹理对象导入外部图像，如果纹理对象在创建时已经传入过图像指针，则该接口不需要再次被调用。如果需要更换图像，或者创建时仅创建空内存，则使用该接口导入图像

  tex：纹理对象指针

  img：导入的图像地址。如果纹理类型为GL_TEX_TYPE_CUBE，则该参数需要传入一个大小至少为6的数组

- void lv_gl_tex_clear(lv_gl_tex_t *tex, float r, float g, float b, float a);

  将纹理对象使用指定颜色填充

  tex：纹理对象指针

  r：红色通道

  g：绿色通道

  b：蓝色通道

  a：透明度通道

- lv_gl_obj_t *lv_gl_obj_create(int w, int h);

  创建渲染对象。创建后的对象无法直接渲染，需要绑定纹理后才可渲染

  w：宽度，用于缩放计算

  h：高度，用于缩放计算

  返回值：lv_gl_obj_t *，渲染对象指针

- void lv_gl_obj_del(lv_gl_obj_t *obj);

  删除渲染对象

  obj：渲染对象

- void lv_gl_obj_resize(lv_gl_obj_t *obj, lv_gl_obj_t *parent);

  根据渲染目标重设渲染缩放大小。默认创建的渲染对象为全屏显示，因此需要使用该接口重置scale参数。需要注意的是，该接口使用obj的宽高和parent的视图宽高进行计算，而非和parent的宽高进行计算

  obj：渲染对象

  parent：渲染目标。为空时则选为默认值，即屏幕

- void lv_gl_obj_move(lv_gl_obj_t *obj, lv_gl_obj_t *parent);

  根据渲染目标重设渲染位置。根据scale和base.r的值与parent的视图宽高进行计算，由于使用了scale的值，该接口建议在resize之后调用，且scale有手动修改时，均建议重新调用下该接口

  obj：渲染对象

  parent：渲染目标。为空时则选为默认值，即屏幕

- void lv_gl_obj_reset_points(lv_gl_obj_t *obj);

  将渲染对象的顶点参数重置，即全屏显示

obj：渲染对象

- void lv_gl_obj_reset_tex_points(lv_gl_obj_t *obj);

  将渲染对象的纹理顶点参数重置，即使用全图

  obj：渲染对象

- void lv_gl_obj_update_vao(lv_gl_obj_t *obj);

  根据当前的顶点参数和纹理顶点参数更新渲染对象的VAO和VBO。因此如果手动修改了顶点参数和纹理顶点参数后，需要调用该接口才会生效。如未创建过则会创建新的VAO和VBO。

  obj：渲染对象

- void lv_gl_obj_release_vao(lv_gl_obj_t *obj);

  释放VAO和VBO，使用默认的参数

  obj：渲染对象

- void lv_gl_obj_bind_tex(lv_gl_obj_t *obj, lv_gl_tex_t *tex);

  绑定纹理对象，纹理对象引用计数会加1。如果渲染对象已经有绑定的纹理对象，则会对原有的纹理对象减引用，当引用小于等于0时会自动释放。因此需要注意，该接口可能触发内存释放，应用上需要避免外部引用纹理对象和重复释放

  obj：渲染对象

  tex：纹理对象

- void lv_gl_obj_set_crop(lv_gl_obj_t *obj, SDL_Rect *r, int en);

  设置裁剪范围，以屏幕左下角为原点坐标，向上为Y正方向，向右为X正方向，与LVGL默认的左上角为原点不同，需要特别注意

  obj：渲染对象，为空时表示屏幕

  r：裁剪范围，起始坐标和大小，为空时起始坐标重置为原点，大小重置为渲染对象大小

  en：为1使能裁剪，为0关闭裁剪

- void lv_gl_obj_get_crop(lv_gl_obj_t *obj, SDL_Rect *r);

  获取裁剪范围

  obj：渲染对象，为空时表示屏幕

  r：裁剪范围，起始坐标和大小

- void lv_gl_obj_set_viewport(lv_gl_obj_t *obj, SDL_Rect *r);

  设置视图范围，以屏幕左下角为原点坐标，向上为Y正方向，向右为X正方向，与LVGL默认的左上角为原点不同，需要特别注意

  obj：渲染对象，为空时表示屏幕

  r：视图范围，起始坐标和大小，为空时起始坐标重置为原点，大小重置为渲染对象大小

- void lv_gl_obj_get_viewport(lv_gl_obj_t *obj, SDL_Rect *r);

  获取视图范围

  obj：渲染对象，为空时表示屏幕

  r：视图范围，起始坐标和大小

- void lv_gl_obj_render(lv_gl_obj_t *obj);

  将渲染对象渲染在framebuffer上，只能在回调中使用

obj：渲染对象

7. Gallery DEMO代码说明

针对相册，图库类应用，新增Gallery DEMO，包含多个动画效果，如滑入，淡入，立方体旋转，立方体翻转，立方体文字显示，滚筒图片预览，照片流等

7.1 目录结构

```
gallery/
├── anims                   // 动画实现
│   ├── cube_flip.c         // 立方体翻转动画
│   ├── cube_flip.h
│   ├── cube_lyric.c        // 立方体字符渲染
│   ├── cube_lyric.h
│   ├── cube_rotate.c       // 立方体旋转
│   ├── cube_rotate.h
│   ├── fade_out.c          // 淡出
│   ├── fade_out.h
│   ├── fade_slide_out.c    // 滑动淡出
│   ├── fade_slide_out.h
│   ├── fold.c              // 照片折叠
│   ├── fold.h
│   ├── photo_stream.c      // 照片流
│   ├── photo_stream.h
│   ├── roller.c            // 滚桶图片预览
│   ├── roller.h
│   ├── slide_out.c         // 滑动退出
│   ├── slide_out.h
│   ├── stiker.c            // 贴图测试
│   └── stiker.h
├── CMakeLists.txt
├── gallery.c               // UI入口。渲染对象，纹理初始化等
├── gallery.h
├── main.c                  // 应用入口。lvgl，屏幕，触摸初始化等
├── main.h
└── pics                    // 图片资源
```

7.2 UI入口函数

main.c内函数与lv_demo 代码说明一致，不做过多介绍，主要介绍UI相关代码。

```
// gallery.c

/* 定义在立方体字符渲染动画中用到的字符，每两行渲染到一个面上，共12行 */
```

```c
static char *lyric[]...

/* 各个动画中用到的纹理对象 */
lv_gl_tex_t *tex_cube;
lv_gl_tex_t *tex_2d[6];
lv_gl_tex_t *tex_roller;
lv_gl_tex_t *tex_fb;

/* 各个动画中用到的渲染对象 */
lv_gl_obj_t *obj_fb;
lv_gl_obj_t *obj_img0;
lv_gl_obj_t *obj_img1;
lv_gl_obj_t *obj_cube;
lv_gl_obj_t *obj_fold[4];
lv_gl_obj_t *obj_roller_items[6];
lv_gl_obj_t *obj_roller;
/*
 * 立方体字符渲染动画中用到的结构体，共12行则会创建一个12个成员的lyric_row数组
 * 每个lyric_row内都包含了当前行的所有单个字符
 */
lyric_row *obj_lyrics;

/*
 * 视图大小，为屏幕大小减去按钮矩阵的大小
 * 即屏幕分为两部分，下半部分为按钮，用于交互触发动画，上半部分为动画渲染区域
 */
SDL_Rect view;

/* 屏幕完整大小 */
SDL_Rect screen;

/* 指示当前动画是否在播放中，一次只能等待一个动画播放完成 */
int animing = 0;

/* ttf文件导入的字体 */
lv_ft_info_t ttf_main;

/* lvgl对象，屏幕 */
lv_obj_t *scr;
/* lvgl对象，图片，用于图片切换动画 */
lv_obj_t *img1;
/* lvgl对象，图片，用于图片切换动画  */
lv_obj_t *img2;
/* lvgl对象，动画区域容器 */
lv_obj_t *anim_area;
/* lvgl对象，按钮矩阵 */
lv_obj_t *btn_mat;
/* lvgl对象，进度条，显示动画进度 */
lv_obj_t *slider;
/* lvgl对象，照片流容器 */
lv_obj_t *photo_box;
/* lvgl对象，照片流图片 */
lv_obj_t *photos[6];
```

```c
/* 定义了所有的动画，各个动画都通过宏定义在各自的头文件中，并在此处引用 */
static lv_anim_t anims[]...

/* 定义按钮矩阵的文字，与动画顺序一一对应 */
static const char *btnm_map[]...

/* 按钮矩阵回调，用于触发动画 */
static void event_handler(lv_event_t * e)

/* 字体初始化，用于中文字符渲染 */
static void font_init(void)

/* 创建渲染画布，用于后续将文字渲染为图片 */
static label_canvas *create_canvas(lv_color_t color, lv_font_t *font)

/* 将文字渲染为图片，并创建GPU渲染对象，自动绑定纹理后返回 */
static lv_gl_obj_t *utf8_to_obj(lv_gl_obj_t *parent, label_canvas *lc, char *text)

/* 通用动画起始回调，用于重置一些动画参数 */
void common_anim_start(void)

/* 纹理对象初始化 */
static void tex_init(void)

/* UI入口 */
void gallery(void)
```

```c
// gallery.h
typedef struct
{
    /* 指定字体及渲染颜色 */
    lv_draw_label_dsc_t label_dsc;
    /* 画布buffer，用于反复利用，减少申请内存次数 */
    lv_img_dsc_t *img_dsc;
    /* 画布对象 */
    lv_obj_t *canvas;
} label_canvas;

typedef struct {
    /* 字符转出的GPU渲染对象 */
    lv_gl_obj_t **objs;
    /* 当前行字符长度 */
    int len;
} lyric_row;
```

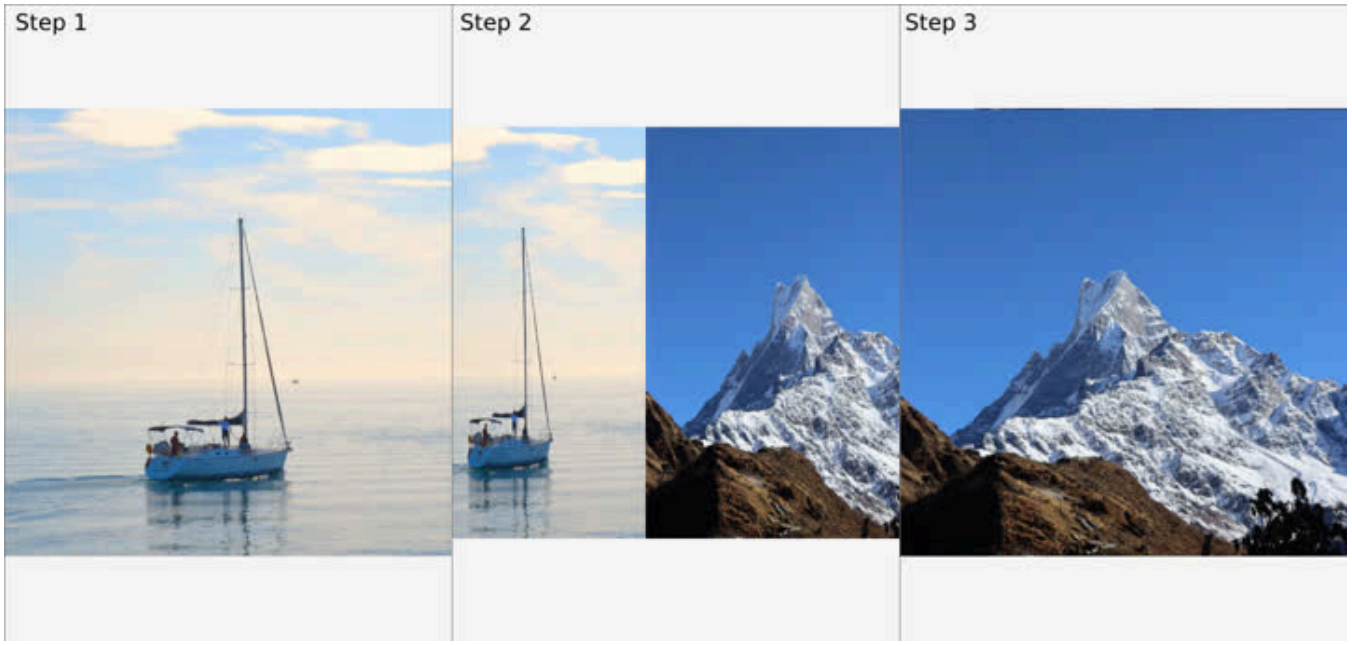
7.3 动画

由于lv_gl无法自动触发渲染，需要在动画回调中触发LVGL框架渲染流程，目前是在所有的动画回调中使用lv_obj_invalidate(lv_layer_top())触发渲染，同时由于top layer没有子对象，不会影响到正常的渲染性能。

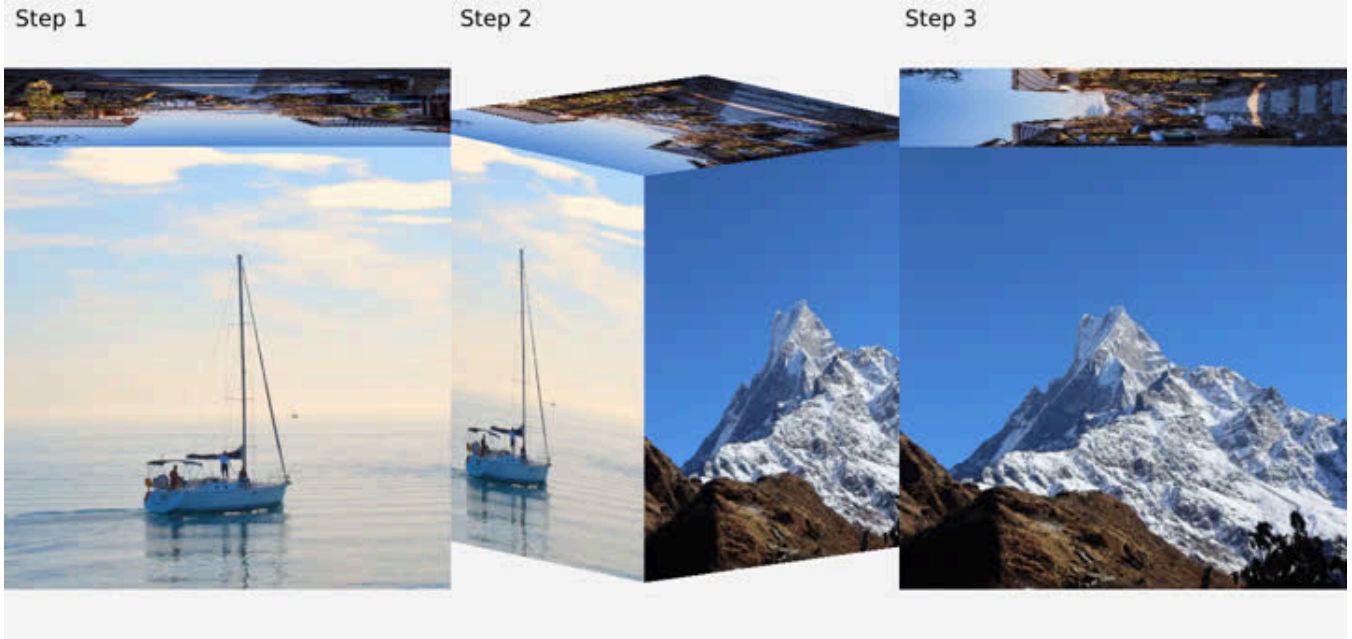
7.3.1 立方体翻转

- 效果说明

动画效果如图所示，通过立方体的旋转，实现两张照片的切换，旋转过程中立方体适当缩小



通过X轴旋转15度视角可以更好的观察这个动画



- 代码说明

```
/* anims/cube_flip.c */
```

```
/*
 * 定义额外的三个子动画。应用中将完整的动画分为4步，每步旋转90度
 * 第一个动画定义在anims/cube_flip.h中，从0度转到90度
 * 第一个子动画从90度旋转到180度
 * 第二个子动画从180度转到270度
 * 第三个子动画从270度转到360度
 * 每个子动画都设定了act_time = -1000，从而实现每个动作之间间隔1s
 */
static lv_anim_t sub_anims[]...
/* 设置立方体动画视图范围，所有立方体动画通用 */
SDL_Rect cube_view;
/* 根据当前的动画进度设置缩放效果 */
#define ZOOM_IN ...
/* 立方体动画渲染回调，所有立方体动画通用 */
void anim_cube_render(void)
/*
 * 立方体动画起始回调，所有立方体动画通用
 * 特别注意，在起始回调中将视图修改为一个特别的值
 * 首先取默认视图中宽高较小的一边（比如宽比高小，则取宽）
 * 并将该值除0.57 + 2作为新的视图的宽高值（视图需要为正方形，否则后续变换可能异常）
 * 由于正方体的中心到任意一角的距离d=sqrt(3)/2*a
 * a为边长，且等于2.0（坐标系为[-1，-1，-1]-[1，1，1]）
 * 因此为了保证无论如何旋转，立方体的任意角都不会超出坐标系
 * 即d应该始终小于1.0
 * 则选择缩放比例为0.57。sqrt(3)/2*a*0.57=0.9873
 * +2仅为经验值，保证立方体略微超出屏幕，不让左右留有缝隙，根据实际应用情况可去除
 */
void anim_cube_start(lv_anim_t *a)
/* 起始回调 */
void anim_cube_flip_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调，根据当前动画进度，设置Y轴旋转角度和缩放比例 */
void anim_cube_flip(void *var, int32_t v)
/* 结束回调，根据a->var的值判断当前是第几段动画，并执行下一段动画或结束 */
void anim_cube_flip_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.2 立方体旋转

- 效果说明

通过简单的360度旋转展示不同面上的照片

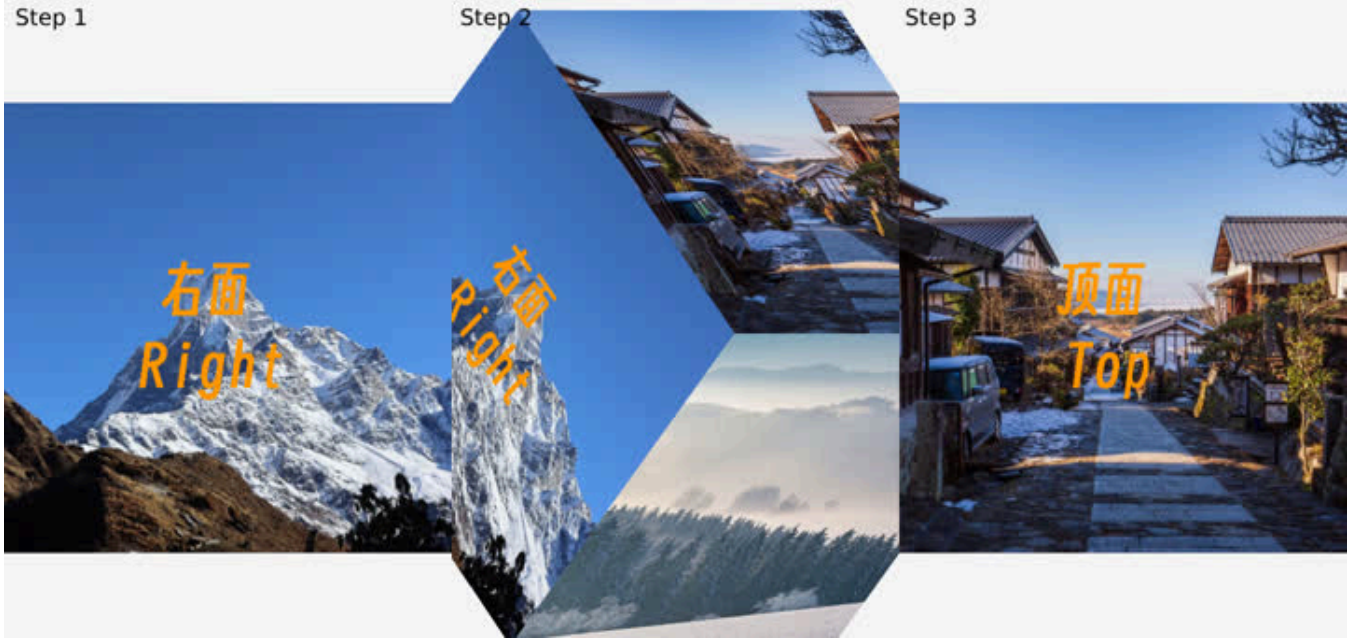
- 代码说明

```
/* anims/cube_rotate.c */
/* 起始回调，直接调用anim_cube_start，说明见前一小节 */
void anim_cube_rotate_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调，设置缩放为0.57(原因见前一节)，并根据动画进度设置X，Y轴的旋转角度 */
void anim_cube_rotate(void *var, int32_t v)
/* 结束回调，恢复动画标志位，恢复进度条 */
void anim_cube_rotate_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.3 立方体字符渲染

- 效果说明

依次旋转立方体6个面，并在当前显示的面上绘制字符，将字符替换为歌词即可配合音乐实现3D歌词展示



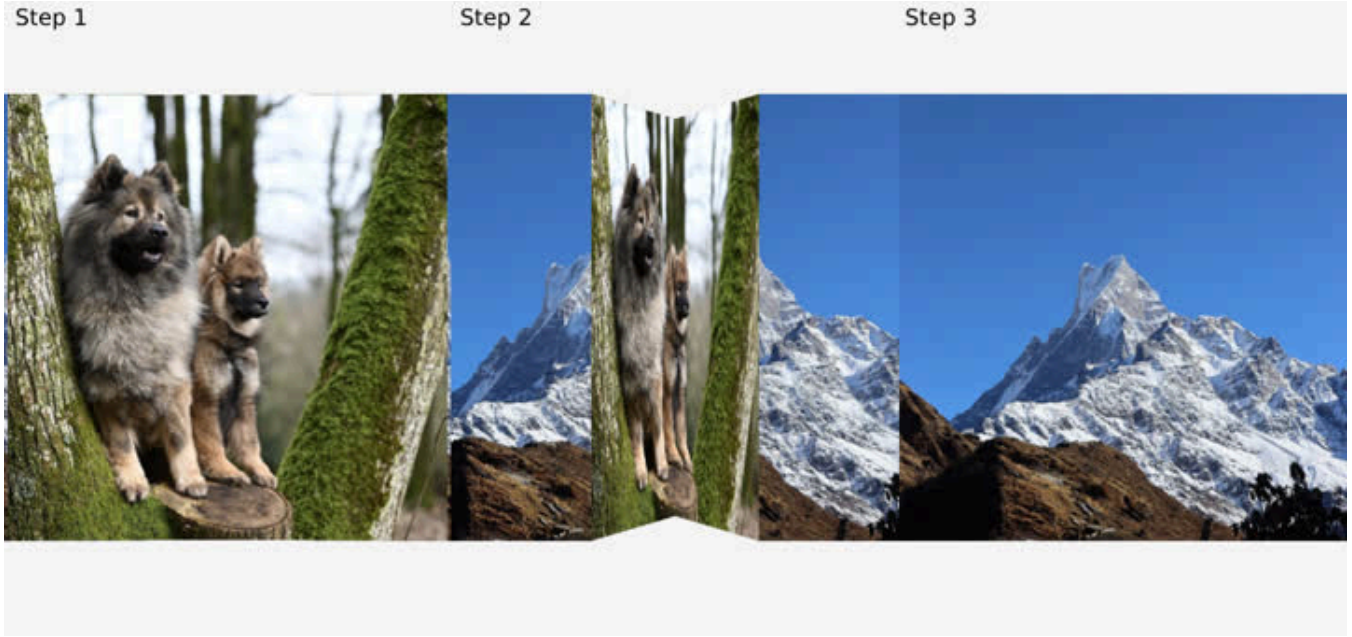
- 代码说明

```
/* anims/cube_lyric.c */
/*
 * 定义额外的两个子动画。应用中将每次旋转，每行文字的渲染都分为子动画去完成
 * 动画从左面开始，主动画完成左面的两行绘制
 * 主动画完成后使能第一个旋转子动画，从左面旋转到右面
 * 旋转完成后使能第一个渲染子动画，完成右面的两行绘制
 * 绘制完成后使能第二个旋转子动画，如此循环直至6个面绘制完成
 */
static lv_anim_t sub_anims[]...
/* 表示当前绘制进行到第几行的第几个字 */
static int line;
static int row;
static int col;
/*
 * 渲染回调，和普通的立方体不同，多了一步在立方体上绘制，因此独立一个回调
 * 在这个回调中
 * 第一步先将立方体设置为framebuffer，表示后续的渲染都会绘制到立方体上
 * 第二步绘制当前字符
 * 第三步将framebuffer重置，表示后续的渲染直接显示到屏幕上
 * 第四步将立方体渲染到屏幕上
 */
void anim_cube_lyric_render(void)
/*
 * 起始回调，先调用立方体通用起始回调，并将渲染回调设置为anim_cube_lyric_render
 * 再将立方体旋转到左面，方便后续动画进行
 */
void anim_cube_lyric_start(lv_anim_t *a)
/* 绘制动画回调，根据当前进度，更新字符索引，触发渲染 */
void anim_cube_lyric(void *var, int32_t v)
/* 旋转动画回调，根据当前进度，旋转立方体到合适的面 */
void anim_cube_lyric_sub(void *var, int32_t v)
/* 旋转动画结束回调，根据下一行文字的长度，更新绘制动画的时长（按每字300ms计算），并启动绘制动画 */
void anim_cube_lyric_sub_end(lv_anim_t *a)
/*
 * 绘制动画结束回调，每次绘制完行数加一
 * 如果行数是奇数，说明当前面还有一行未显示，根据下一行文字的长度
 * 更新绘制动画的时长（按每字300ms计算），并启动绘制动画
 * 如果行数是偶数，说明当前面已绘制完成，启动旋转动画
 * 如果所有12行都绘制完成，则结束动画
 * DEMO中共12行，每面2行，如果是其他行数规划，则逻辑会有不同
 */
void anim_cube_lyric_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.4 图片折叠

- 效果说明

图一向内折叠退出，图二分两部分从画面外向内位移



- 代码说明

```
/* anims/fold.c */
/* 渲染回调。应用将两张图分为四个部分（每张都分为左右两部分），因此在渲染回调中调用了四次渲染 */
static void anim_fold_render(void)
/*
 * 起始回调
 * 1 将视图设置为480x480（图片大小，可选，根据实际情况调整）
 * 2 根据新视图重置4个渲染对象的缩放参数
 * 3 将图片切分为4块，obj_fold[0]为图一左半，obj_fold[1]为图一右半，以此类推
 * 4 设置渲染回调
 */
void anim_fold_start(lv_anim_t *a)
/*
 * 动画回调
 * 由于该需求使用旋转变换相对复杂，因为旋转轴在不停发生变化，且需要根据偏移值反推旋转角度等
 * 因此通过直接设置顶点坐标来实现，只需要在动画回调中不停更新四个对象各个顶点的X轴坐标即可
 * 而obj_fold[0]的右边两点和obj_fold[1]的左边两点是固定向内折且不变的
 * 因此这4个点的X坐标不需要改变，仅需将Z坐标设置为负值即可（目前是设定为0~-0.2，根据效果调整）
 * 顶点着色器内的透视变换会自动变换出近大远小的效果
 */
void anim_fold(void *var, int32_t v)
/* 结束回调 */
void anim_fold_end(lv_anim_t *a)
```

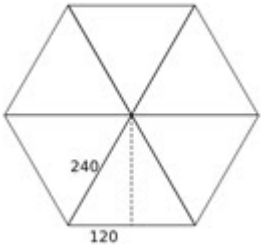
7.3.5 滚桶图片预览

- 效果说明

六张图片构成一个桶形，旋转展示每张图片

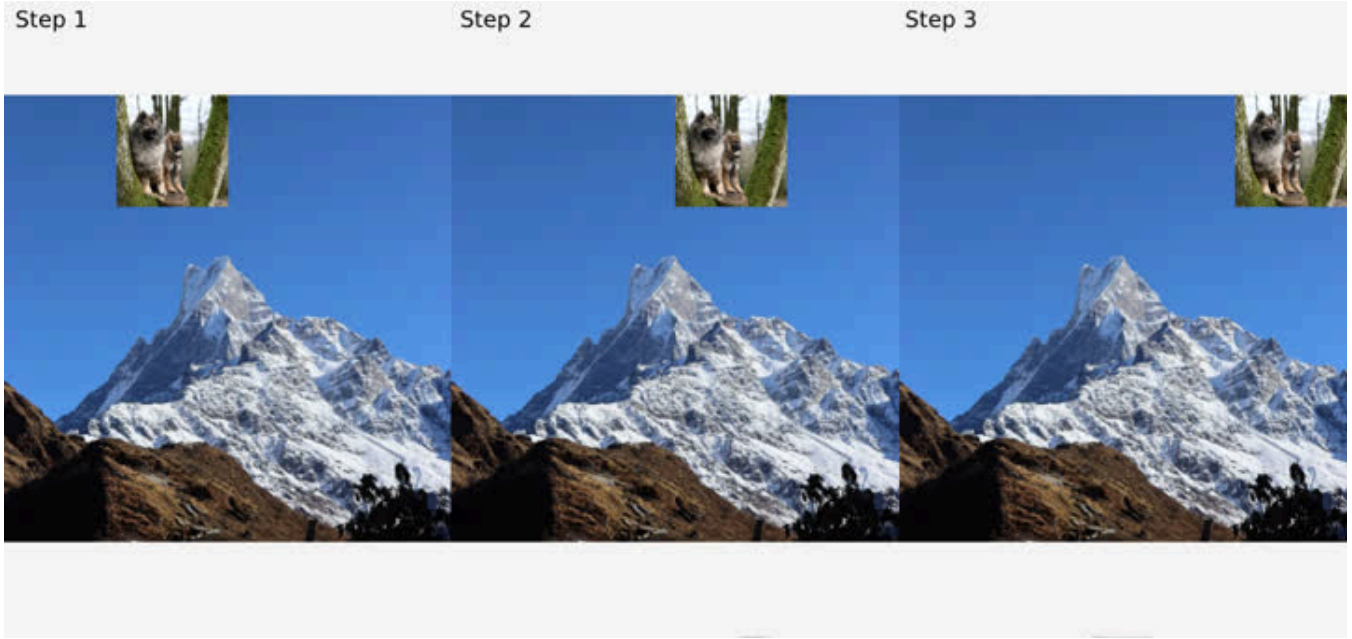
- 代码说明

```
/* anims/roller.c */
/* 渲染回调，将6张图片依次渲染 */
void anim_roller_render(void)
/*
 * 起始回调
 * 1 将视图设置为2000x2000，因为涉及到旋转，因此为了避免图片超出坐标造成裁切丢失画面，设为一个较大值
 * 2 将渲染对象根据新视图重新计算大小，并且将Z轴偏移设为0.20785，使图片距离中心有一定距离，
 *   从而形成桶形。Z轴计算为简单的勾股定理，sqrt(240^2 - 120^2) / 2000 * 2.0 = 0.20785
 *   图片宽240（见下图），由于正好是六边形，因此简单的sqrt(240^2 - 120^2) 即可计算出每个面到
 *   中心的距离，2000是视图大小，由此算出缩放比例，再乘上范围2.0（坐标-1.0~1.0）即可得到偏移值
 *   如果不是六边形，则需要通过其他方式计算距离，计算缩放比例和偏移值的方式不变
 * 3 将X轴旋转设为30，Z轴旋转设为15，为了有一个倾斜的效果，根据需要随意设置
 */
void anim_roller_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调。为每张图片Y轴加上旋转值，第一张图为0度加上旋转值，第二张图为60度加上旋转值，依次类推 */
void anim_roller(void *var, int32_t v)
/* 结束回调 */
void anim_roller_end(lv_anim_t *a)
```



7.3.6 贴图测试

- 在一个背景图上，每次按一小格步进一段距离，贴上一张小图



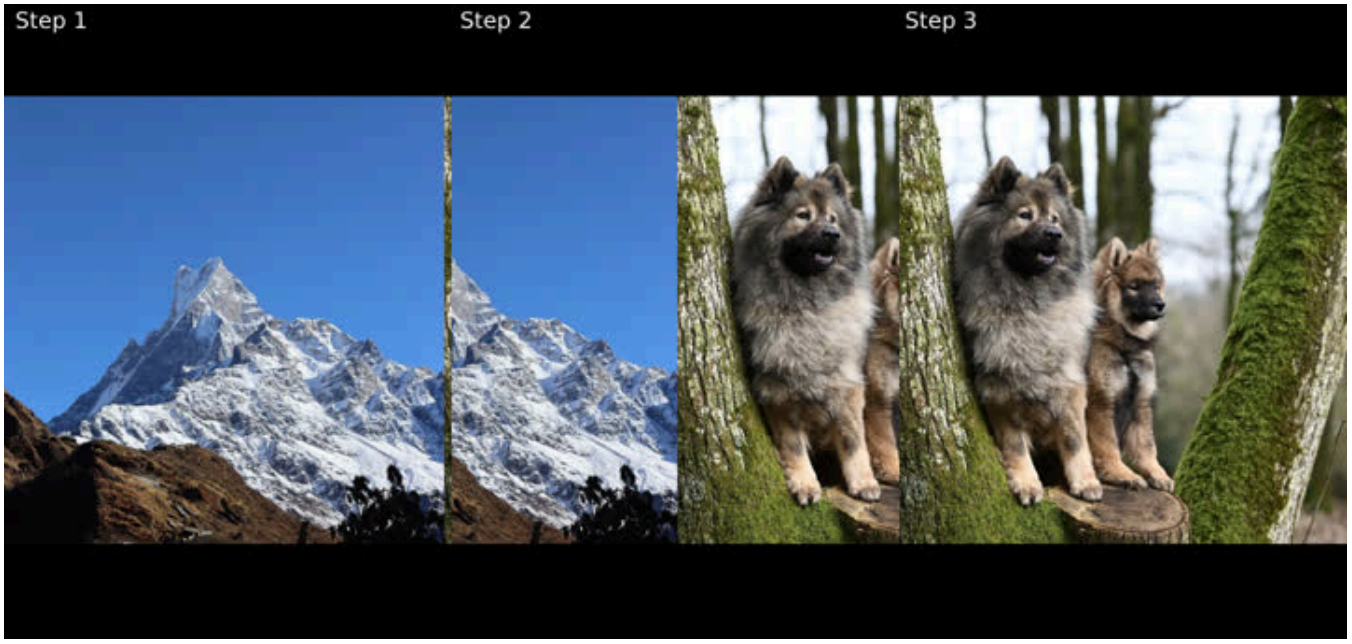
- 代码说明

```
/* anims/stiker.c */
/*
 * 渲染回调
 * 1 将obj_fb设为framebuffer
 * 2 将obj_fb清除为(0.0, 0.0, 0.0, 1.0)，因为混合方式中，最终的alpha为d.a，即底图的alpha，
 *   因此这边需要设为1.0，否则图片将透明或不可见
 * 3 将obj_img1渲染到obj_fb上作为背景图
 * 4 将obj_img0渲染到obj_fb上作为贴图
 * 5 重置framebuffer，将obj_fb渲染到屏幕上
 * 实际使用中，可以将两张图片直接渲染到屏幕上，DEMO只是为了演示合成功能及framebuffer功能
 */
static void anim_stiker_render(void)
/* 起始回调。将贴图的坐标设为0,0，并调用lv_gl_obj_move更新参数值 */
void anim_stiker_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调。根据当前动画进度，设置贴图坐标，并调用lv_gl_obj_move更新参数值 */
void anim_stiker(void *var, int32_t v)
/* 结束回调 */
void anim_stiker_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.7 滑动退出

- 效果说明

一个简单的滑动退出的DEMO，如图所示，图一向左逐渐滑出画面，同时图二向左滑入画面



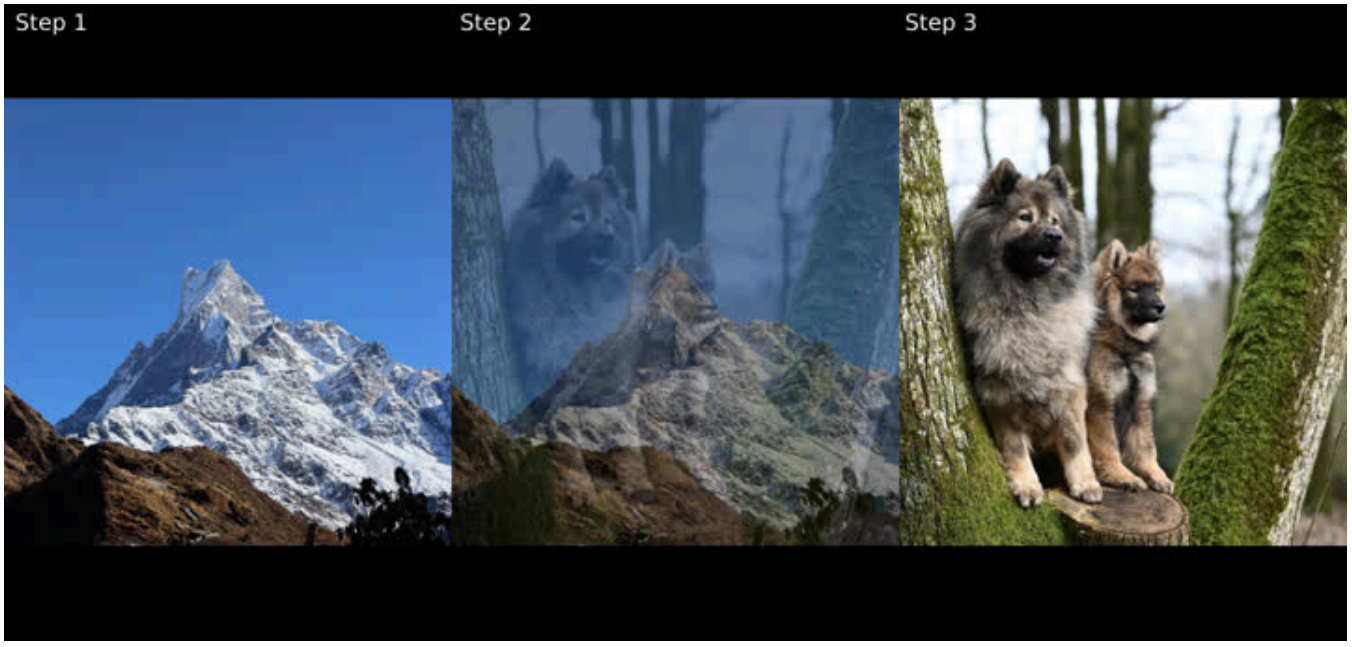
- 代码说明

```
/* anims/slide_out.c */
/* 调用通用的起始回调，并将动画区域设为可见 */
void anim_slide_out_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调，根据当前动画进度更新两张图片的X坐标 */
void anim_slide_out(void *var, int32_t v)
/* 结束回调 */
void anim_slide_out_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.8 图片淡出

- 效果说明

一个简单的淡入淡出DEMO，如图所示，图一透明度降低逐渐淡出画面，同时图二增加透明度逐渐淡入画面



- 代码说明

```
/* anims/fade_out.c */
/* 调用通用的起始回调，并将动画区域设为可见 */
void anim_fade_out_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调，根据当前动画进度更新两张图片的透明度 */
void anim_fade_out(void *var, int32_t v)
/* 结束回调 */
void anim_fade_out_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.9 滑动淡出

- 效果说明

将前两种动画结合，图一滑出的同时降低透明度，同时图二滑入画面

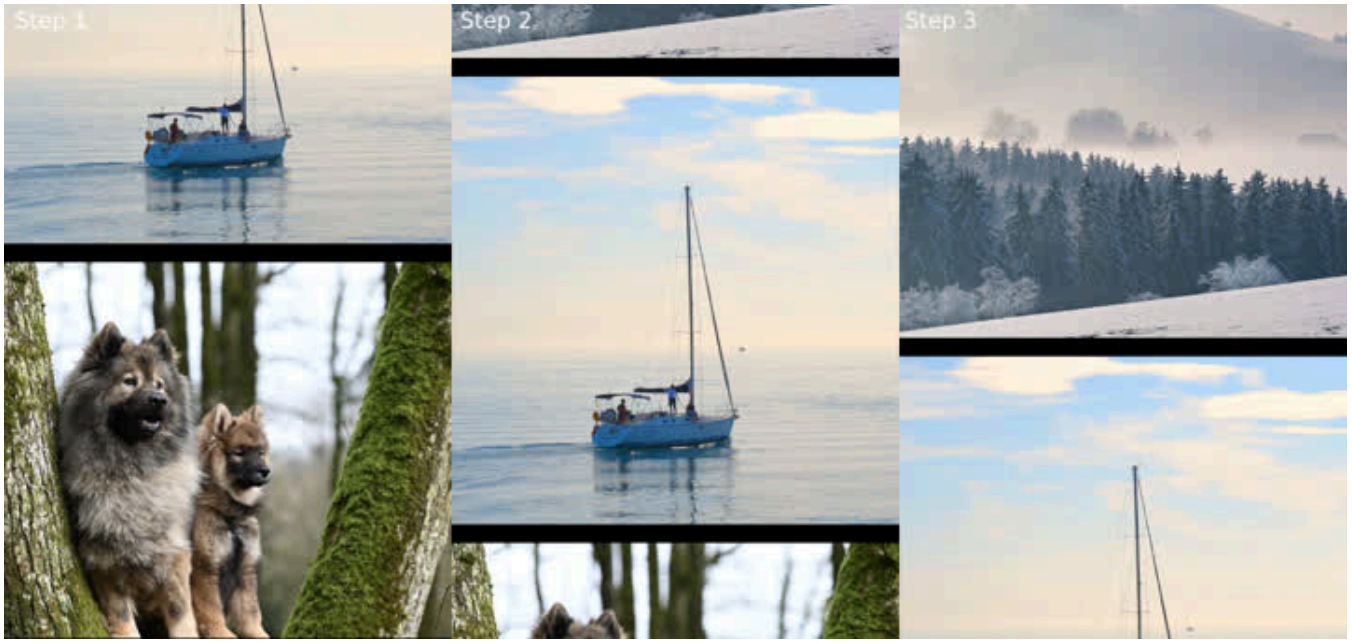
- 代码说明

```
/* anims/fade_slide_out.c */
/* 调用通用的起始回调，并将动画区域设为可见 */
void anim_fade_slide_out_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调，根据当前动画进度更新两张图片的X坐标及图一的透明度 */
void anim_fade_slide_out(void *var, int32_t v)
/* 结束回调 */
void anim_fade_slide_out_end(lv_anim_t *a)
```

7.3.10 照片流

- 效果说明

6张图片由上往下滚动播放，触摸或鼠标点按时暂停动画并随鼠标移动，放开后继续动画



- 代码说明

```
/* anims/photo_stream.c */
/* 图片高度 */
static int32_t img_h = 480;
/* 图片间隔 */
static int32_t gap_h = 20;
/*
 * 根据图片高度、图片间隔、图片数量计算出最大的Y坐标
 * max_y = n * img_h + (n - 1) * gap_h
 */
static int32_t max_y;
/*
 * 边界值，与max_y类似，用于在图片到达max_y后重置到照片流顶部继续循环
 * boundary = n * img_h + n * gap_h
 * 由于图片循环后需要回到顶部继续轮转，且与第一张图还需要有一个间隔，因此boundary比max_y多一个gap_h
 */
static int32_t boundary;
/* 定时更新图片坐标 */
static lv_timer_t *timer;
/* 定时器定时增加的坐标偏移 */
static int32_t timer_ofs = 0;
/* 上一次触摸增加的坐标偏移 */
static int32_t touch_ofs_s = 0;
/* 本次触摸增加的坐标偏移 */
static int32_t touch_ofs = 0;
/* 更新并检查图片Y坐标，实现动画效果 */
static void update_y(void)
/* 定时器回调，timer_ofs自增 */
static void lv_timer_cb(lv_timer_t *timer)
/*
 * 触摸回调
 * 在LV_EVENT_PRESSED回调中暂停定时器，并获取按下的坐标
 * 在LV_EVENT_PRESSING回调中获取当前触摸坐标，和按下坐标对比加上touch_ofs_s计算出偏移值并更新坐标
 * 在LV_EVENT_RELEASED回调中重新启用定时器，并将此次触摸偏移量记录到touch_ofs_s
```

```
 * 之所以分了三个偏移量，是为了保证触摸按下和触摸释放时的动画坐标连续，避免出现坐标瞬移
 */
static void touch_handler(lv_event_t * e)
/* 停止照片流 */
void anim_photo_stream_stop(void)
/* 照片流初始化，创建定时器，计算出max_y，boundary等 */
void anim_photo_stream_start(lv_anim_t *a)
/* 动画回调
 * 实际上照片流是使用定时器实现的，与动画无关，这边使用动画接口只是为了接口统一
 * 方便嵌入到DEMO框架中，实际应用开发使用定时器即可
 */
void anim_photo_stream(void *var, int32_t v)
void anim_photo_stream_end(lv_anim_t *a)
```

1. 在V9版本中，官方已将lv_drivers合并至lvgl主仓库。